UNIVERSITÉ DE THIES

UFR/SET
Département d'Informatique
Informatique : Semestre 2

Année universitaire
2019-2020

Examen d'algèbre
Durée 2h

Exercice 1

On considère la matrice $M(a) = \begin{pmatrix} 1-2a & a & a \\ a & 1-2a & a \\ a & a & 1-2a \end{pmatrix}$ où a est un réel.

1. Montrer que, pour tous réels a, b, on a : $M(a)M(b) = M(a+b-3ab)$
2. déterminer les valeurs de a pour lesquelles la matrice $M(a)$ est inversible.
3. Déterminer le réel a_0 non nul, tel que : $M(a_0) = [M(a_0)]^2$.
4. On considère les matrices : $P = M(\frac{1}{3})$ et $Q = I_3 - P$.
   a) Montrer que $M(a) = P + (1-3a)Q$.
   b) Calculer les matrices P^2, Q^2, PQ et QP.
   c) Démontrer que $[M(a)]^n = P + (1-3a)^n Q$.

Exercice 2

1. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & c^2 & b^2 \\ 1 & c^2 & 0 & a^2 \\ 1 & b^2 & a^2 & 0 \end{pmatrix}$. Calculer $det(A)$

2. Déterminer l'inverse de la matrice $B = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 7 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

3. On considère la matrice $C = \begin{pmatrix} a^2 & a & 2 & 2a \\ a & a^2 & 2a & 2 \end{pmatrix}$. Calculer $det(C)$